

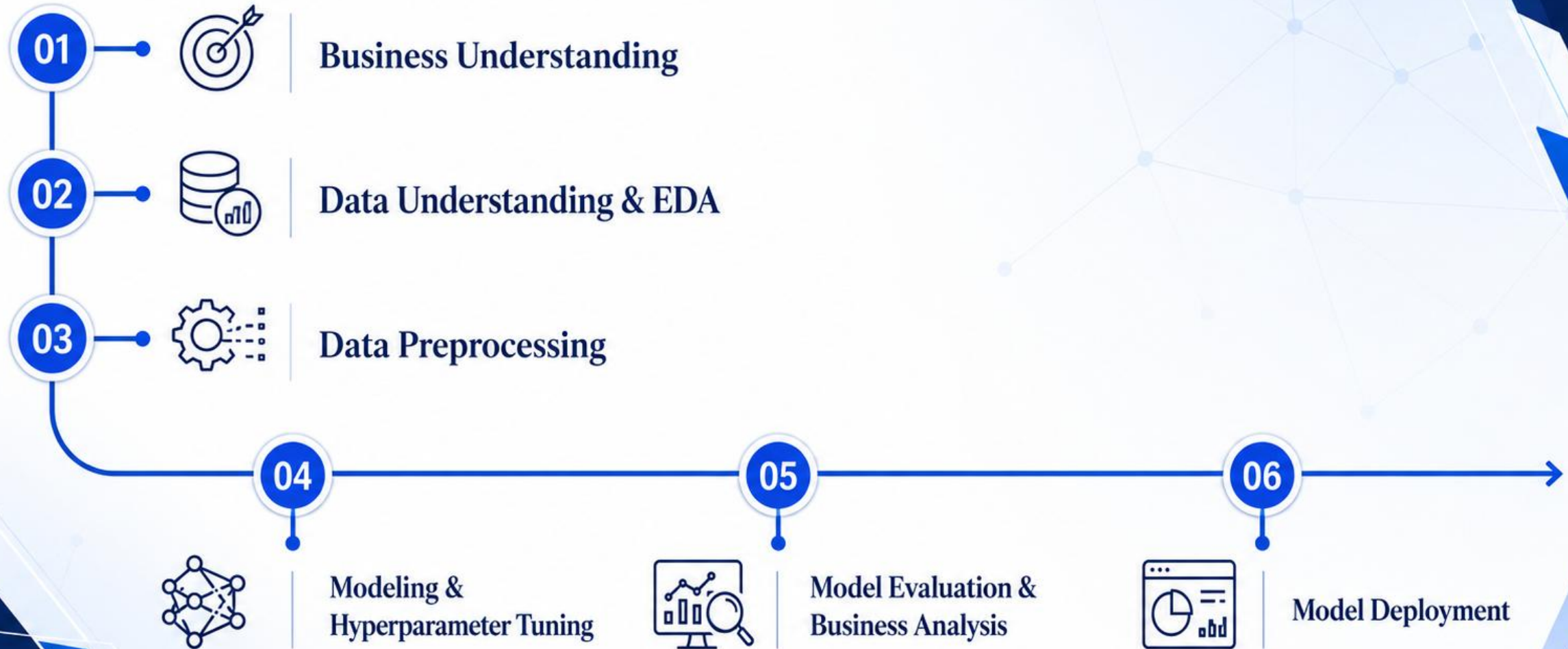
Bank Marketing Campaign

Prediksi potensi nasabah yang membuka deposito dengan machine learning

Creator

Aris Sando Hamzah

Daftar Isi Pembahasan



Kesalahan model memiliki dampak bisnis yang berbeda

FALSE POSITIVE

Biaya campaign tidak efektif

Model memprediksi nasabah akan membuka deposito, tetapi aktualnya tidak. Biaya kontak dan waktu tim digunakan tanpa menghasilkan konversi.

FALSE NEGATIVE

Nasabah potensial terlewat

Model menyatakan tidak potensial, padahal nasabah membuka deposito. Peluang bisnis tidak masuk ke daftar prioritas campaign.

Recall dipilih untuk meminimalkan False Negative—bukan untuk menjamin conversion rate secara langsung.

Data relatif seimbang dan siap untuk klasifikasi

7.805

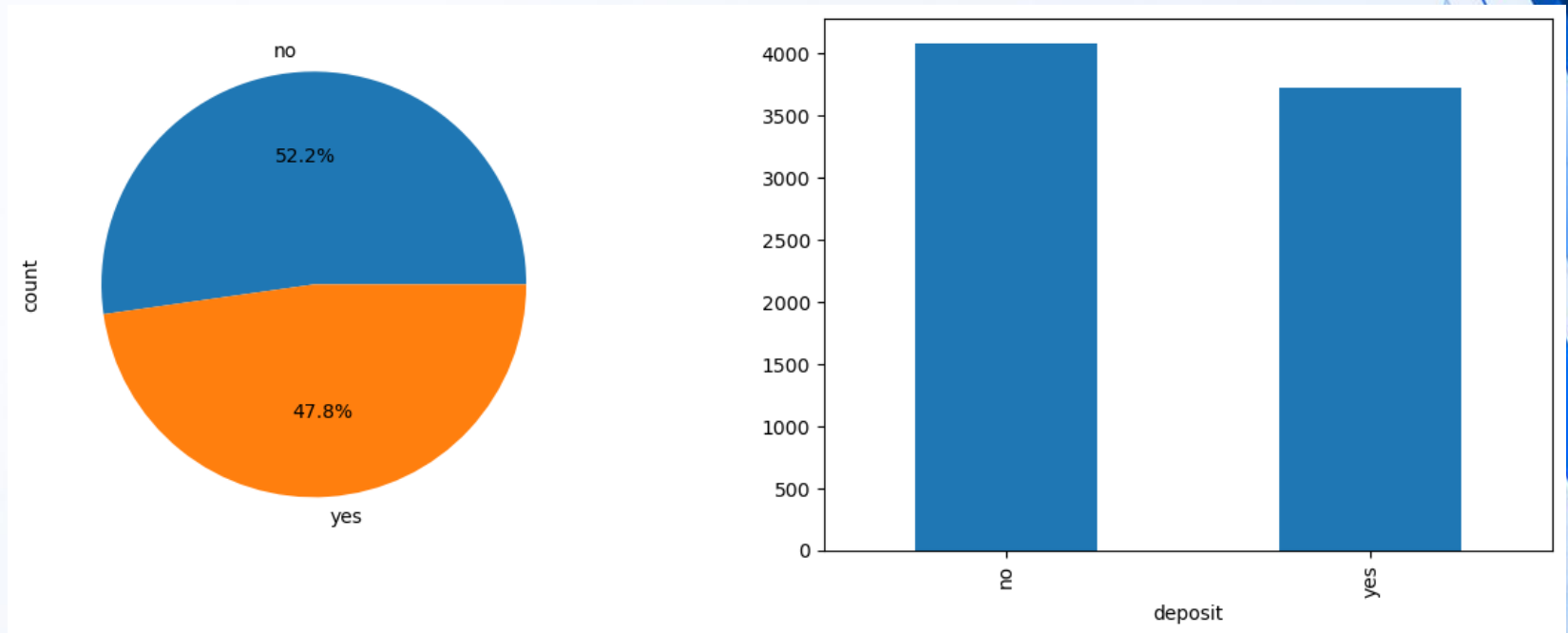
baris setelah 8 duplikat dihapus

10

fitur prediktor

0%

missing value



Deposit Yes: 47,79% · Deposit No: 52,21%

Full pipeline mencegah data leakage saat cross-validation

01

Numerik

Age
Median Imputer
StandardScaler

Balance, Campaign,
Pdays
Median Imputer
RobustScaler

02

Kategorikal

Job, Housing, Loan,
Contact, Poutcome
OneHotEncoder

Month
OrdinalEncoder

03

Validasi

Train-test split 80:20
Stratified
Random state 42

5-fold Stratified CV

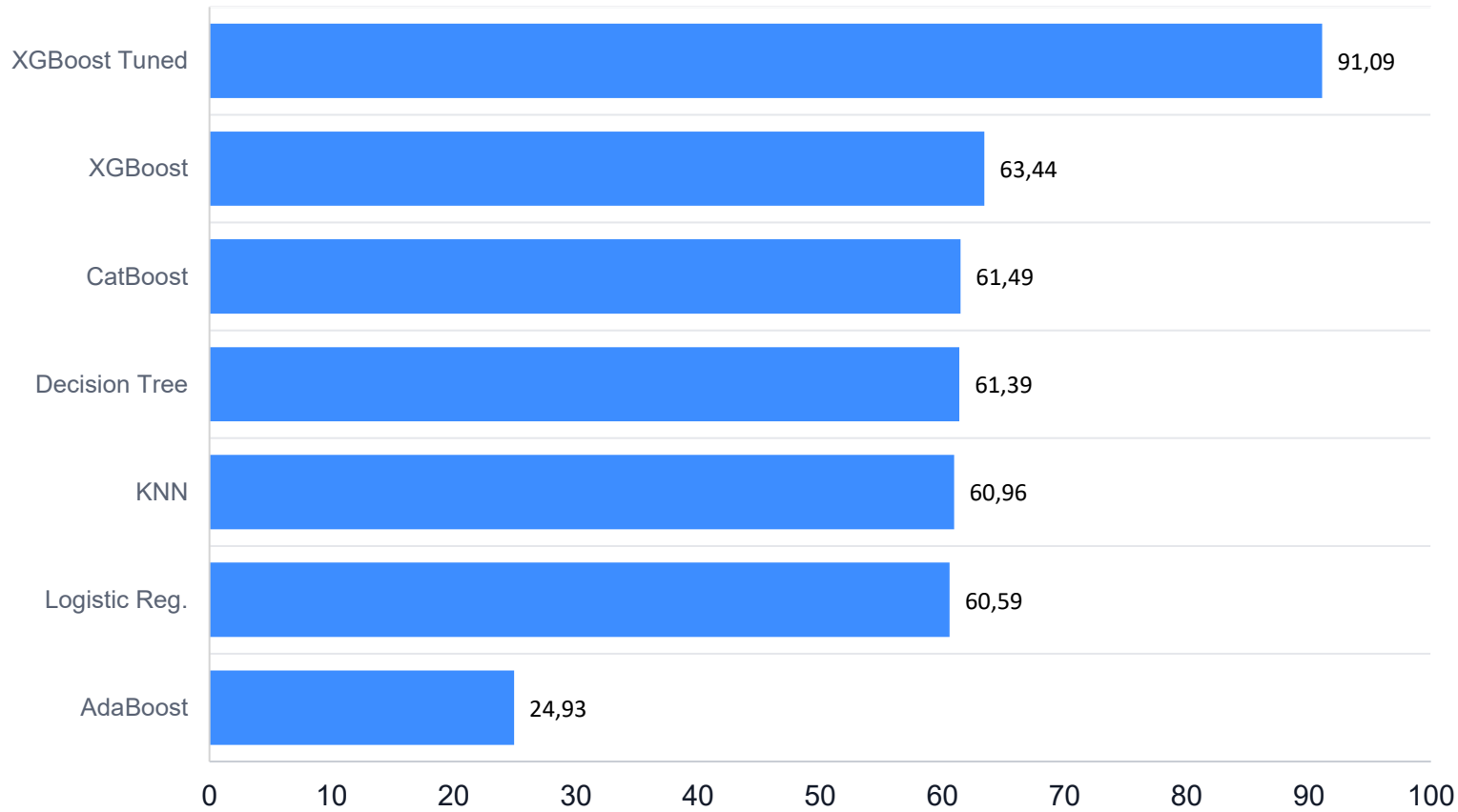
04

Model

KNN · Logistic
Regression
Decision Tree
AdaBoost · CatBoost
XGBoost

Preprocessor di-fit ulang pada setiap fold bersama model; data test tidak digunakan untuk memilih parameter.

Tuning menaikkan recall XGBoost menjadi 91,09%



+27,65 pp

peningkatan recall CV
dibandingkan XGBoost
default

Catatan: parameter dipilih dengan
scoring recall, sehingga kenaikan ini
memang mengoptimalkan
sensitivitas kelas positif.

Konfigurasi ringan menghasilkan recall CV terbaik

Learning rate

0,01

Max depth

3

Estimators

100

Scale pos weight

1,5

RECALL CROSS-VALIDATION

91,09%

GridSearchCV menguji 81 kombinasi parameter di dalam full pipeline. Model terbaik kemudian dievaluasi sekali pada test set yang terpisah.

Model final menangkap 91,42% nasabah positif

91,42%

Recall test

Metrik utama

75,05%

ROC-AUC

Kemampuan ranking

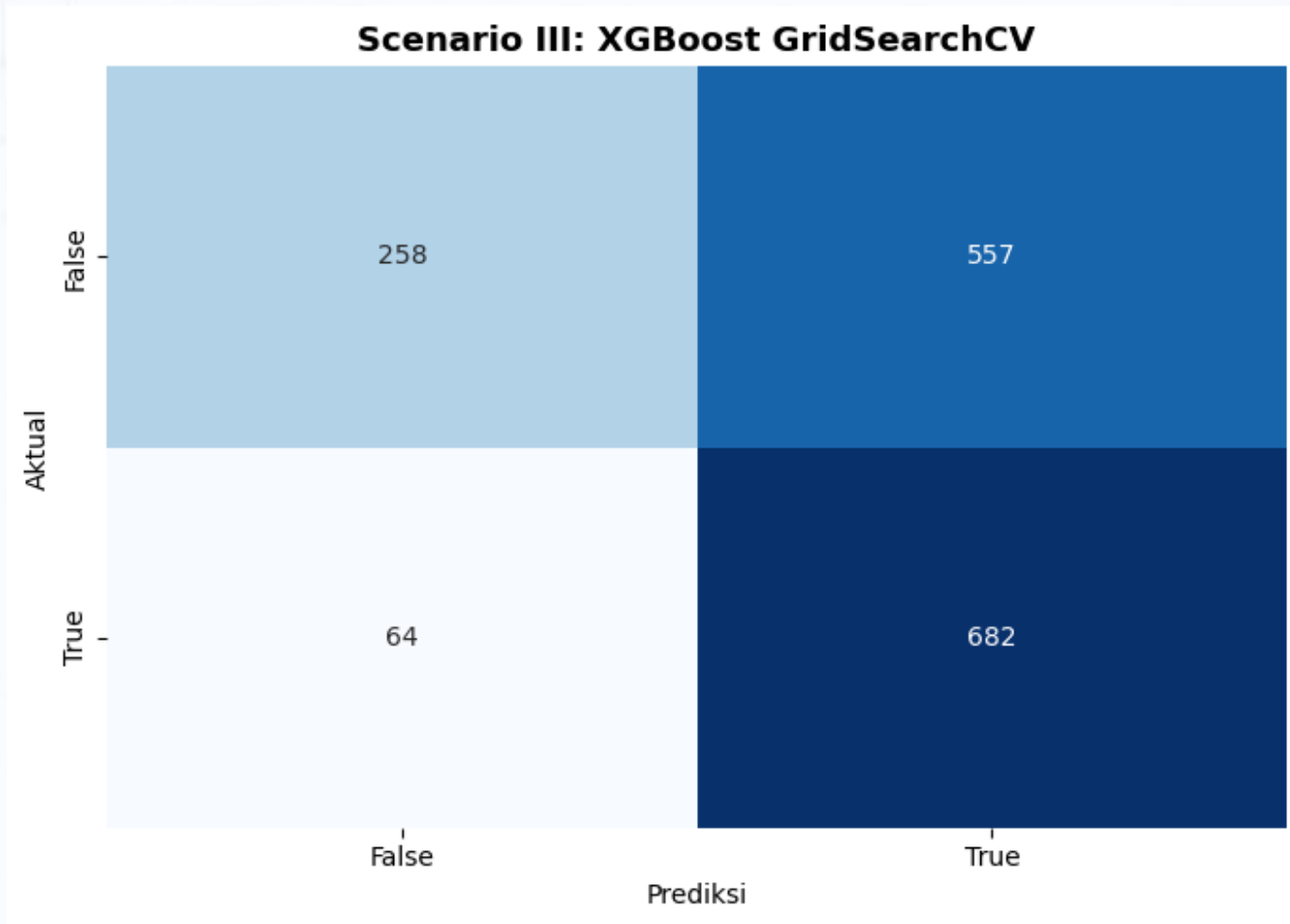
\$3.425

Business loss

Skenario model

Recall yang tinggi dicapai dengan konsekuensi False Positive yang cukup besar; karena itu keputusan campaign tetap perlu mempertimbangkan kapasitas dan biaya kontak.

Model melewati 64 dari 746 nasabah potensial

**682**

True Positive

64

False Negative

557

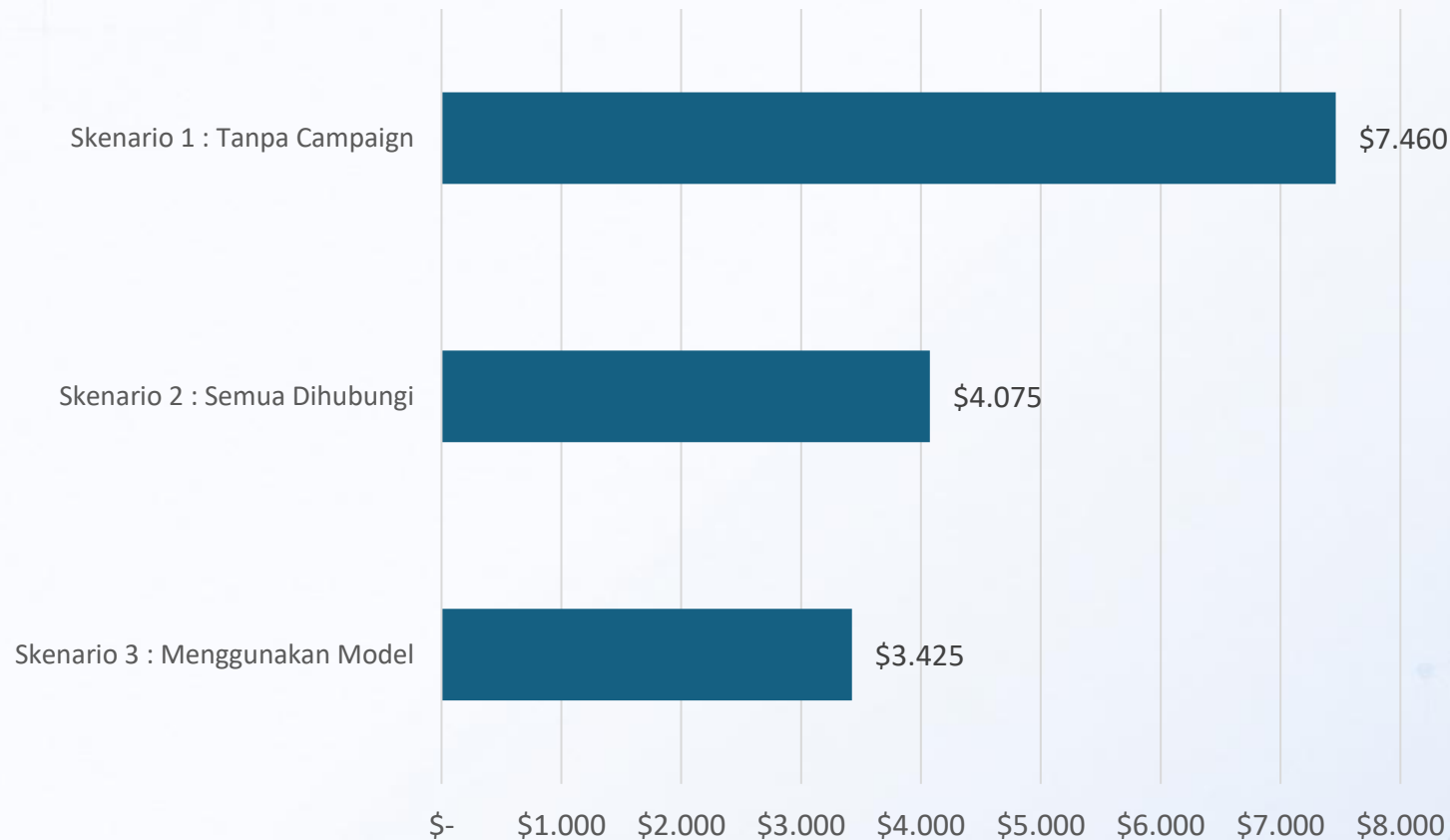
False Positive

258

True Negative

64 FN menjadi fokus utama; 557 FP merupakan trade-off untuk mencapai recall tinggi.

Model menghasilkan business loss terendah pada sensitivity analysis



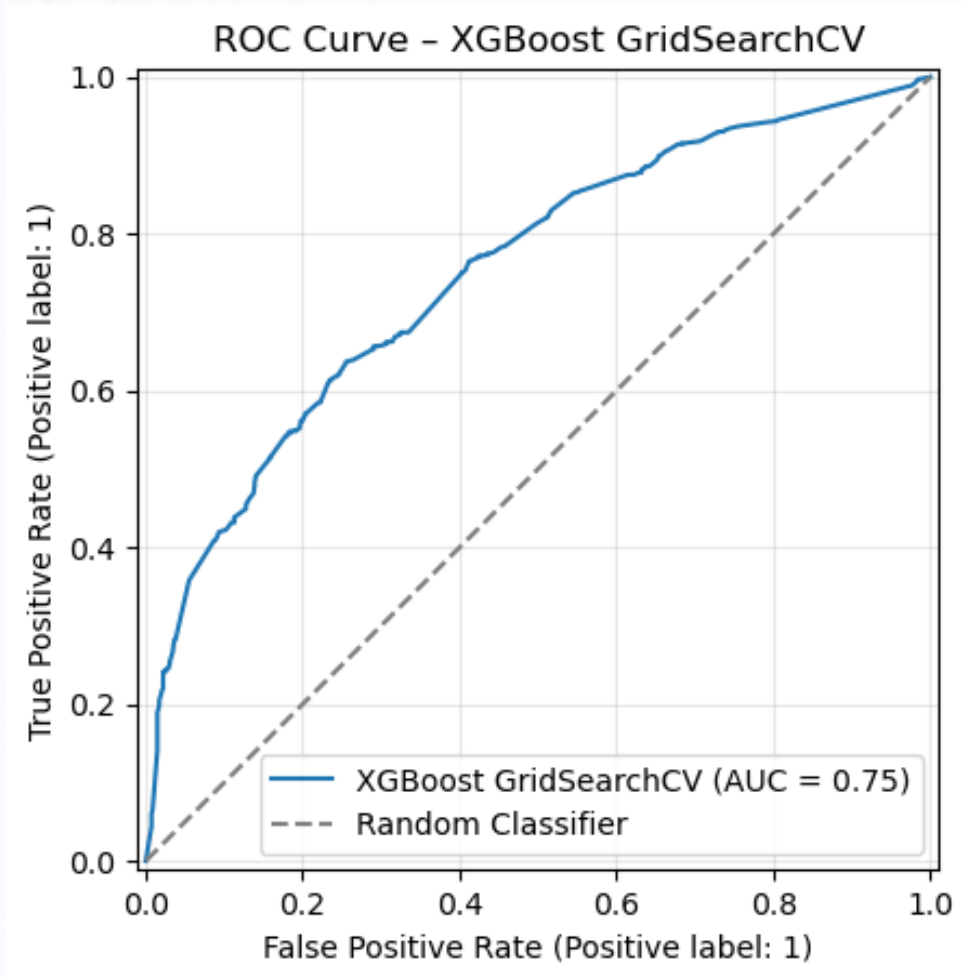
$$\text{Business Loss} = (\text{FN} \times \$10) + (\text{FP} \times \$5)$$

\$4.035

lebih rendah dibandingkan
tidak menjalankan campaign

\$10 dan \$5 adalah asumsi sensitivity analysis, bukan nilai baku industri. Nilai aktual harus diganti dengan data profit dan biaya campaign bank.

ROC–AUC 0,7505 menunjukkan kemampuan diskriminasi yang cukup baik

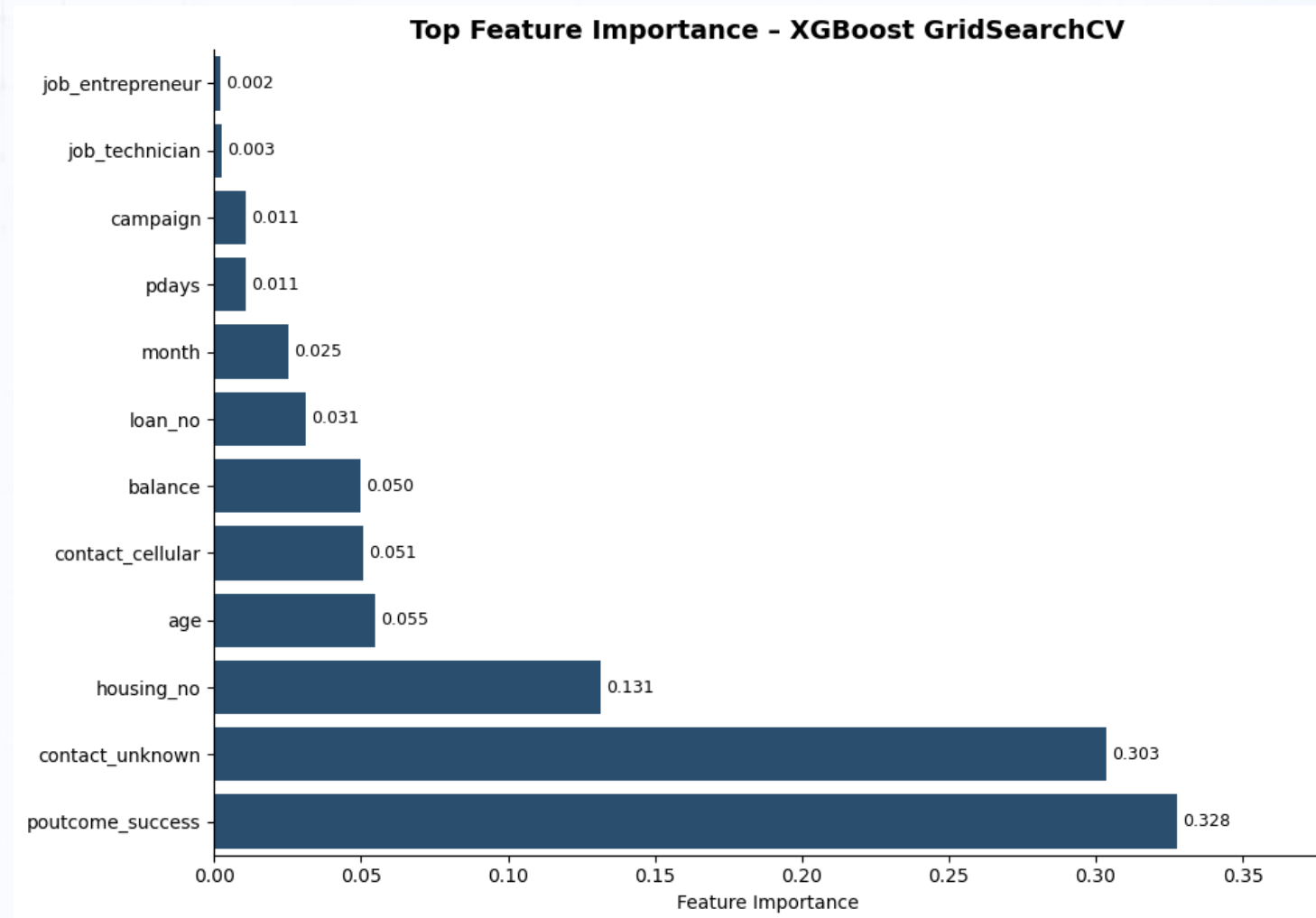


0,7505

ROC–AUC test

Secara umum, model memberi skor lebih tinggi kepada nasabah positif dibandingkan nasabah negatif. Nilai ini mendukung penggunaan model sebagai alat ranking prioritas campaign.

Riwayat kontak dan outcome sebelumnya menjadi sinyal utama



Interpretasi

- `contact_unknown` dan `poutcome_success` memiliki importance terbesar.
- Informasi outcome campaign sebelumnya sangat membantu pemisahan kelas.
- Importance menunjukkan kontribusi terhadap model, bukan hubungan sebab-akibat.

Model telah diterjemahkan menjadi aplikasi prediksi operasional

The image shows two overlapping screenshots of a web application titled 'Bank Marketing Prediction'. The top screenshot displays the 'Prediksi Satu Customer' form, which includes input fields for various customer attributes and a 'Prediksi' button. The bottom screenshot shows the 'Riwayat Prediksi' screen, which displays a summary of predictions and a table of the last 10 predictions.

Prediksi Satu Customer

Masukkan informasi customer untuk memprediksi apakah akan melakukan deposit

Usia: 35, Pekerjaan: management, Pendidikan: tertiary, Status Pernikahan: married

Saldo Rata-rata (EUR): 1500, Durasi Panggilan (detik): 250, Sebelumnya Dihubungi?: no, Jumlah Kontak Sebelumnya: 0

Tipe Kontak: cellular, Bulan Kontak: may, Hari dalam Seminggu: thu, Hasil Kampanye Sebelumnya: unknown

Hasil Prediksi

PREDIKSI: AKAN MELAKUKAN DEPOSIT

Probabilitas: 78.45%

Riwayat Prediksi

Daftar 10 prediksi terakhir

Waktu Prediksi	Usia	Pekerjaan	Probabilitas	Prediksi
2024-01-15 14:30:25	35	management	78.45%	Akan Deposit
2024-01-15 14:28:10	42	technician	23.18%	Tidak Deposit
2024-01-15 14:25:33	28	entrepreneur	65.72%	Akan Deposit
2024-01-15 14:22:18	56	retired	34.91%	Tidak Deposit
2024-01-15 14:19:45	31	blue-collar	71.23%	Akan Deposit

Streamlit App

- Prediksi satu customer
- Prediksi batch CSV
- Probabilitas deposit
- Riwayat dan ranking prioritas
- Filter, hapus, dan unduh hasil

Pipeline menyatukan preprocessing dan model sehingga input aplikasi tetap menggunakan 10 fitur mentah.

Gunakan model sebagai alat prioritas—bukan keputusan otomatis

01

Prioritaskan recall

Model menangkap 91,42% nasabah positif dan menurunkan FN menjadi 64.

02

Kalibrasi threshold

Sesuaikan kapasitas telemarketing dan rasio biaya FN terhadap FP.

03

Monitor setelah deploy

Pantau recall, proporsi target, conversion rate aktual, dan business loss.